
Гетерогенность и гетероскедастичность в моделях эндогенного переключения

Оценивание влияния рекомендации врача на потребление калорий

Joshi, R., & Wooldridge, J. M. (2025). Heterogeneity and Heteroskedasticity in Endogenous Switching Models: Estimating the Effects of Physician Advice on Calorie Consumption.

Journal of Applied Econometrics, 40(5), 540–553. ([SJR Q1, Economics & Econometrics](#))

Факультет экономических наук

МП «Экономика и экономическая политика» · Микроэконометрика

Докладчики: *Смирнов Владимир, Сулиманов Марат*

Москва, 2026

План доклада

1. Введение
2. Эконометрическая модель
3. Метод оценивания
4. Данные
5. Результаты
6. Выводы

О чём статья

Предлагается **двухшаговый метод контрольной функции** для оценивания **среднего эффекта воздействия** (ATE) в моделях эндогенного переключения с бинарным воздействием и *постоянными коэффициентами*. Дополнительная гетерогенность учитывается за счёт **гетероскедастичности** латентной ошибки в уравнении отбора.

- **Эмпирический результат.** После учёта гетероскедастичности получение рекомендации врача снизить вес связано со статистически значимым снижением среднего потребления калорий. Оценка по модулю заметно больше, чем в традиционной гомоскедастичной ESM.
- **Практическая ценность.** Результаты свидетельствуют в пользу того, что рекомендации врачей могут быть действенным и низкозатратным вмешательством в борьбе с ростом распространённости ожирения.

Начнём с **модели эндогенного переключения (ESM)**, в которой для каждого индивида рассматриваются два потенциальных режима: состояние без воздействия и состояние с воздействием. Коэффициенты модели постоянны внутри каждого режима, но могут различаться между режимами.

1. Авторы допускают **гетероскедастичность в латентной ошибке уравнения отбора**: разброс ненаблюдаемых факторов, влияющих на получение воздействия, может зависеть от наблюдаемых характеристик индивида.
2. С помощью **условных линейных проекций (CLP)** строятся гибкие поправочные функции, зависящие от ковариат. Эти функции используются в рамках **метода контрольной функции (CF)** для учёта эндогенности воздействия.
3. Предлагаются две процедуры оценивания: **параметрическая** процедура (3.1) и **sieve-процедура** (3.2). Их конечновыборочные свойства сравниваются с альтернативными методами в **Монте-Карло-симуляциях**.

Преимущества в сравнении с альтернативами

- По сравнению с **совместным MLE** подход не требует полной спецификации совместного распределения всех ошибок модели (и вычислительно проще).
- По сравнению с **гомоскедастичным CF** снимается предпосылка о постоянной дисперсии латентной ошибки уравнения отбора (которая, в сущности, не является корректной).

Модель и оцениваемое уравнение

Потенциальные исходы и переключение режимов

Два потенциальных исхода, линейных по параметрам:

$$y_i^0 = \alpha_0 + x_{i1}\beta_0 + u_i^0, \quad y_i^1 = \alpha_1 + x_{i1}\beta_1 + u_i^1.$$

Наблюдаемый исход определяется фактическим статусом воздействия:

$$y_i = (1 - w_i)y_i^0 + w_i y_i^1, \quad w_i \in \{0, 1\}.$$

- $w_i = 0$: наблюдается исход без воздействия y_i^0 .
- $w_i = 1$: наблюдается исход при воздействии y_i^1 .
- Переменная w_i «переключает» индивида между двумя режимами.

Оцениваемое уравнение

Смысл предпосылок и причина эндогенности

Все наблюдаемые экзогенные переменные авторы объединяют в вектор z_i :

$$\underbrace{X_{i1}}_{\substack{\text{контрольные:} \\ \text{входят в исход} \\ \text{и в отбор}}} + \underbrace{X_{i2}}_{\substack{\text{инструменты:} \\ \text{входят в отбор,} \\ \text{но не в исход}}} = z_i.$$

Статус воздействия определяется моделью отбора:

$$w_i = \mathbf{1}[z_i\gamma + v_i \geq 0], \quad v_i | z_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2(z_i)).$$

Главная идея

Переменные z_i считаются экзогенными относительно потенциальных исходов:

$$\mathbb{E}[u_i^j | z_i] = 0, \quad j \in \{0, 1\}.$$

Но само воздействие w_i может оставаться эндогенным, потому что оно зависит от ненаблюдаемой ошибки отбора v_i :

$$\text{Cov}(u_i^j, v_i | z_i) \neq 0 \Rightarrow w_i \text{ эндогенно.}$$

- Мы наблюдаем факт воздействия w_i , но не наблюдаем причины, попавшие в ошибку отбора v_i .
- Если эти причины связаны с ненаблюдаемыми факторами исхода u_i^j , простое сравнение групп $w_i = 1$ и $w_i = 0$ даёт смещение.
- Поэтому нужна модель отбора и хотя бы один исключённый инструмент: $K_2 \geq 1$.

Оцениваемое уравнение

Почему воздействие может быть эндогенным

Наблюдаемые факторы

Авторы объединяют экзогенные переменные в вектор

$$z_i = (x_{i1}, x_{i2}).$$

- x_{i1} – контрольные переменные: входят и в уравнение исхода, и в уравнение отбора.
- Примеры из статьи: возраст, пол, образование, доход, BMI, хронические заболевания.
- x_{i2} – исключённые инструменты: входят в уравнение отбора, но не входят напрямую в уравнение исхода.
- Примеры из статьи: медицинская страховка и постоянный источник медицинской помощи.

Ненаблюдаемый отбор

Воздействие задаётся латентной моделью:

$$w_i = \mathbf{1}[z_i\gamma + v_i \geq 0].$$

- $z_i\gamma$ – наблюдаемая часть склонности получить рекомендацию врача.
- v_i – ненаблюдаемая часть склонности получить рекомендацию; например, это может быть мотивация пациента, субъективность врача, качество коммуникации, ненаблюдаемая тяжесть состояния.

Оцениваемое уравнение

Уравнение отбора с учётом гетероскедастичности

Бинарное воздействие задаётся латентной индексной моделью с **мультипликативной гетероскедастичностью**:

$$w_i = \mathbf{1}[z_i\gamma + v_i \geq 0], \quad v_i = \sigma_v(z_i)\varepsilon_i, \quad \varepsilon_i | z_i \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

где $\sigma_v(z_i) > 0$. Эквивалентно,

$$v_i | z_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2(z_i)), \quad \Pr(w_i = 1 | z_i) = \Phi\left(\frac{z_i\gamma}{\sigma_v(z_i)}\right).$$

Оцениваемое уравнение

Латентный индекс: интуиция

Бинарное воздействие определяется ненаблюдаемой латентной склонностью:

$$w_i^* = z_i\gamma + v_i, \quad w_i = \mathbf{1}[w_i^* \geq 0].$$

Аналог margin в бинарной классификации

- $z_i\gamma$ – наблюдаемая часть латентного индекса: *signed score* относительно порога 0.
- v_i – ненаблюдаемые факторы, которые могут изменить фактический статус воздействия.
- При $v_i \mid z_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_v^2(z_i))$ вероятность воздействия равна

$$\Pr(w_i = 1 \mid z_i) = \Phi\left(\frac{z_i\gamma}{\sigma_v(z_i)}\right).$$

- Величина $z_i\gamma/\sigma_v(z_i)$ является **нормированным margin**: отношением наблюдаемого сигнала к масштабу ненаблюдаемого шума.

При одинаковом $z_i\gamma$ более высокая $\sigma_v(z_i)$ означает, что отбор сильнее зависит от ненаблюдаемых факторов.

Модель и оцениваемое уравнение

ATE и центрирование взаимодействия

Средний эффект воздействия определяется как

$$\tau_{ate} = \mathbb{E}[y_i^1 - y_i^0] = (\alpha_1 - \alpha_0) + \mathbb{E}[x_{i1}](\beta_1 - \beta_0).$$

Если раскрыть модель переключения без центрирования, коэффициент при w_i отражает только разность констант. Поэтому авторы центрируют взаимодействие по среднему значению ковариат:

$$y_i = \alpha + w_i\tau + x_{i1}\beta_0 + w_i(x_{i1} - \mathbb{E}[x_{i1}])\Delta\beta + u_i^0 + w_i\Delta u_i, \quad (2.4)$$

где

$$\Delta\beta = \beta_1 - \beta_0, \quad \Delta u_i = u_i^1 - u_i^0.$$

Интерпретация

При условной экзогенности $\mathbb{E}[u_i^j | z_i] = 0, j \in \{0, 1\}$, коэффициент при w_i непосредственно равен среднему эффекту воздействия:

$$\tau = \tau_{ate}.$$

Условные линейные проекции

Ключевая идея

Из-за эндогенного отбора ошибка v_i может быть связана с ненаблюдаемыми факторами потенциальных исходов $u_{ij}, j \in \{0, 1\}$. Например, ненаблюдаемая мотивация пациента может одновременно повышать вероятность получить рекомендацию врача и влиять на потребление калорий. Тогда ошибка отбора v_i содержит информацию об ошибке исхода u_{ij} .

Что означает CLP

Обозначение

$$\mathbb{L}[u_{ij} \mid v_i; z_i]$$

означает условную линейную проекцию ошибки исхода u_{ij} на ошибку отбора v_i при фиксированных характеристиках z_i . То есть мы берём людей с одинаковыми наблюдаемыми характеристиками z_i и спрашиваем "Как в среднем ошибка исхода u_{ij} связана с ошибкой отбора v_i ? Фактически, своего рода это линейный прогноз ошибки исхода.

Предпосылка авторов

Условное ожидание ошибки совпадает с этой линейной проекцией:

$$\mathbb{E}[u_{ij} \mid v_i, z_i] = \mathbb{L}[u_{ij} \mid v_i; z_i] = \underbrace{\left(\frac{\sigma_j(z_i)}{\sigma_v^2(z_i)} \right)}_{\text{наклон зависит от } z_i} v_i, \quad j = 0, 1.$$

Здесь $\sigma_j(z_i) = \text{Cov}(u_{ij}, v_i \mid z_i)$, а $\sigma_v^2(z_i) = \text{Var}(v_i \mid z_i)$.

Ключевая идея

При фиксированном z_i высокое значение v_i отражает ненаблюдаемые факторы, которые сдвигают латентную склонность к получению воздействия вверх.

Если эти же факторы связаны с исходом, знание v_i помогает предсказывать ошибку потенциального исхода u_{ij} .

- Связь линейна по v_i , но её сила может различаться между индивидами через z_i ;
- В традиционной ESM наклон обычно постоянен; здесь он является функцией наблюдаемых характеристик;
- Если $\sigma_j(z_i) \neq 0$, ошибка отбора содержит информацию об ошибке исхода; именно это создаёт эндогенность w_i .

Оцениваемое уравнение

Контрольная функция: условное среднее

После подстановки CLP и применения закона повторных ожиданий получаем условное среднее, которое не содержит ненаблюдаемого v_i :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[y_i | z_i, w_i] = & \alpha + \tau w_i + x_{i1}\beta_0 + w_i(x_{i1} - \mathbb{E}[x_{i1}])\Delta\beta \\ & + f_{v0}(z_i)h(w_i, z_i) + w_i f_{v1}(z_i)h(w_i, z_i),\end{aligned}$$

где

$$f_{v0}(z_i) = \frac{\sigma_0(z_i)}{\sigma_v(z_i)}, \quad f_{v1}(z_i) = \frac{\sigma_1(z_i)}{\sigma_v(z_i)}.$$

Роль $h(w_i, z_i)$

$h(w_i, z_i)$ – обобщённый остаток из гетероскедастичного пробита. Он содержит информацию о ненаблюдаемой части механизма отбора.

- Члены $f_{v0}(z_i)h(w_i, z_i)$ и $w_i f_{v1}(z_i)h(w_i, z_i)$ являются членами контрольной функции.
- Они корректируют смещение, возникающее из-за связи между ошибкой отбора и ошибками уравнения исхода.

Оцениваемое уравнение

Контрольная функция: итоговая регрессия

Соответствующее оцениваемое уравнение имеет вид

$$y_i = \alpha + \tau w_i + x_{i1} \beta_0 + w_i (x_{i1} - \bar{x}_1) \Delta \beta \\ + f_{v0}(z_i) h(w_i, z_i) + w_i f_{v1}(z_i) h(w_i, z_i) + \eta_i,$$

где $\mathbb{E}[\eta_i | z_i, w_i] = 0$.

- При выполнении предпосылок модели, наличии валидных инструментов и корректной спецификации функций коэффициент τ состоятельно оценивает **ATE**;
- Функции $\sigma_v(z_i)$, $f_{v0}(z_i)$ и $f_{v1}(z_i)$ можно задать параметрически либо гибко аппроксимировать базисными функциями в sieve-процедуре (именно они корректируют проблему эндогенности);
- Оценивание остаётся двухшаговым: сначала оценивается уравнение отбора и вычисляется $\hat{h}_i$, затем второе уравнение оценивается МНК с добавленными CF-членами.

Процедура 3.1

Шаг 1: гетероскедастичный пробит

Задаём конечномерную функциональную форму для дисперсии латентной ошибки $\sigma_v^2(z_i, \Pi)$ и оцениваем гетероскедастичный пробит методом максимального правдоподобия:

$$(\hat{\gamma}, \hat{\Pi}).$$

На основе оценённой модели вычисляем обобщённый остаток:

$$\hat{h}_i = w_i \lambda \left(\frac{z_i \hat{\gamma}}{\hat{\sigma}_v(z_i)} \right) - (1 - w_i) \lambda \left(-\frac{z_i \hat{\gamma}}{\hat{\sigma}_v(z_i)} \right).$$

Интерпретация

$\hat{h}_i$ – оценка обобщённого остатка, который затем используется во втором шаге как контрольная функция для эндогенного отбора.

Процедура 3.1

Шаг 2: МНК с членами контрольной функции

Задаём конечномерные спецификации $f_{v0}(z_i, \Gamma_0)$ и $f_{v1}(z_i, \Gamma_1)$ и оцениваем

$$y_i = \alpha + w_i\tau + x_{i1}\beta_0 + w_i(x_{i1} - \bar{x}_1)\Delta\beta \\ + \hat{h}_i f_{v0}(z_i, \Gamma_0) + w_i \hat{h}_i f_{v1}(z_i, \Gamma_1) + e_i.$$

- Параметр τ интерпретируется как АТЕ при выполнении идентификационных предпосылок.
- Ошибка e_i включает ошибку исходного уравнения, ошибку оценивания $\hat{h}_i$ и выборочную ошибку в $\bar{x}_1$.
- В теории дисперсия корректируется как для двухшагового GMM-оценивания; в эмпирической части стандартные ошибки ESM-оценок получены с помощью бутстрапа.

Процедура 3.2

Полупараметрическое sieve-оценивание

В sieve-процедуре для неизвестных функций $\sigma_v(z)$, $f_{v0}(z)$ и $f_{v1}(z)$ не задаётся фиксированная конечномерная форма. Вместо этого они аппроксимируются наборами базисных функций, размер которых может расти с объёмом выборки.

- **Шаг 1:** дисперсия ошибки отбора аппроксимируется как

$$\sigma_{vN}(z) = \exp(S_{K_3,N}(z)\Pi_N),$$

после чего оценивается гибкий гетероскедастичный пробит.

- **Шаг 2:** поправочные функции аппроксимируются как

$$f_{v0,N}(z) = F_{0,K_4,N}(z)\Gamma_{0,N}, \quad f_{v1,N}(z) = F_{1,K_5,N}(z)\Gamma_{1,N}.$$

Реализация в эмпирическом приложении

Авторы используют два варианта базиса: полиномы BMI до второй степени и линейные сплайны BMI с пятью узлами. Один и тот же тип базиса применяется на обоих шагах.

Асимптотические свойства выводятся на основе теории двухшаговых sieve-M-оценок Hahn, Liao & Ridder (2018).

Рассматриваются два механизма генерации данных:

- **DGP 1:** ошибка уравнения отбора гомоскедастична;
- **DGP 2:** ошибка уравнения отбора гетероскедастична, $v_i = \exp(1.5x_{i2})e_{i3}$.

Оценщик	DGP 1: гомоскедастичность		DGP 2: гетероскедастичность	
	Смещение	RMSE	Смещение	RMSE
OLS	0.4384	0.4386	0.8857	0.8858
IV (2SLS)	0.0008	0.0251	0.0884	0.0967
Стандартный ESM	0.0006	0.0174	0.3311	0.3330
Проц. 3.1	0.0006	0.0215	0.0011	0.0247
Проц. 3.2: полиномы	0.0009	0.0259	0.0021	0.0382
Проц. 3.2: сплайны	0.0010	0.0261	0.0026	0.0384

При гомоскедастичности стандартный ESM наиболее эффективен. При гетероскедастичности стандартный ESM становится существенно смещённым, тогда как предлагаемые процедуры сохраняют малое смещение; наименьший RMSE показывает Процедура 3.1.

Выборка

- Пять волн NHANES: 2007–08, 2009–10, 2011–12, 2013–14 и 2015–16; данные объединены в кросс-секцию.
- В выборку включены взрослые в возрасте 20–80 лет с $BMI \geq 25$.
- Исключены беременные женщины, наблюдения с пропусками и респонденты, сообщившие потребление менее 1800 ккал в день.
- Итоговый объём выборки – **6 350** наблюдений.

Переменные

- Исход y : натуральный логарифм суточного потребления калорий.
- Воздействие w : бинарный индикатор рекомендации врача снизить вес.
- Исключённые инструменты x_2 : **медицинская страховка** и **постоянный источник медицинской помощи**.
- Контроли: возраст, пол, образование, занятость, доход, семейное положение, раса, BMI и хронические заболевания.

Описательные статистики

Кто получает рекомендацию

- Рекомендацию получили **40.32%** людей с избыточным весом.
- Получившие рекомендацию существенно отличаются по BMI, состоянию здоровья и доступу к медицинской помощи.
- Более низкое среднее потребление калорий в группе получивших рекомендацию является лишь описательной разницей и **не имеет причинной интерпретации.**

Переменная	Все	Рекомендовали снизить вес	Не рекомендовали
Калории (ккал)	2697	2639	2736
BMI	32.0	34.8	30.1
Женщины (%)	36	43	32
Гипертония (%)	39	55	29
Высокий холестерин (%)	49	66	37
Диабет (%)	14	24	7
Есть медстраховка (%)	83	89	79
Есть пост. медпомощь (%)	85	93	80
Число наблюдений	6350	2698	3652

Ключевой результат

Сравнение оценок (Таблица 4)

Метод	$\hat{\tau}$ для $\log(\text{ккал})$	$100(e^{\hat{\tau}} - 1)$	Значимость
МНК (OLS)	+0.018	$\approx +1.8\%$	незначим
2SLS (IV)	+0.567	$\approx +76.3\%$	незначим
Стандартный ESM	-0.092*	$\approx -8.8\%$	10%
Проц. 3.1	-0.143**	$\approx -13.3\%$	5%
Проц. 3.2: полиномы	-0.144**	$\approx -13.4\%$	5%
Проц. 3.2: сплайны	-0.146**	$\approx -13.6\%$	5%

Новые процедуры дают устойчивые оценки около -0.14 . По абсолютной величине это примерно в **1.5 раза больше**, чем оценка стандартного ESM, и результат становится значимым на 5%. OLS и 2SLS не дают статистически значимого эффекта.

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$; для ESM-спецификаций стандартные ошибки бутстрапированы (1000 повторов).

- Оценка $\hat{\tau} \approx -0.14$ является АТЕ для логарифма потребления калорий.
- В процентном выражении новые процедуры дают снижение примерно на 13–14%.
- Стандартный ESM также указывает на отрицательный эффект, но его оценка меньше по абсолютной величине и значима только на 10%.
- Различие связано не только с гетероскедастичностью отбора, но и с более гибкими поправками.

Вывод авторов

При выполнении предпосылок результаты говорят, что рекомендация врача снизить вес может быть действенным низкозатратным вмешательством.

- 1. Методологический вклад.** Статья расширяет ESM с бинарным эндогенным воздействием: авторы допускают **условную гетероскедастичность** в латентном уравнении отбора и строят **зависящие от ковариат** поправочные функции на основе CLP.
- 2. Оценивание.** Предложены две двухшаговые CF-процедуры: параметрическая и sieve. На первом шаге оценивается гетероскедастичный пробит и строится обобщённый остаток; на втором шаге он включается в уравнение исхода.
- 3. Идентификация требует** валидных исключённых инструментов, экзогенности z_i относительно потенциальных исходов и корректного описания связи между ошибкой отбора и ошибками исхода через CLP.
- 4. Монте-Карло.** При гомоскедастичном отборе стандартный ESM более эффективен. При гетероскедастичном отборе он становится смещённым, тогда как предложенные процедуры существенно снижают смещение.
- 5. Эмпирический вывод.** В NHANES учёт гетероскедастичности отбора и гибких CF-членов даёт отрицательный эффект рекомендации врача на потребление калорий около $-13\text{--}14\%$, значимый на 5%.

Главная идея: неверная спецификация механизма отбора может менять не только стандартные ошибки, но и содержательную оценку причинного эффекта.

Спасибо за внимание!

Приложение. Таблица 1: Монте-Карло

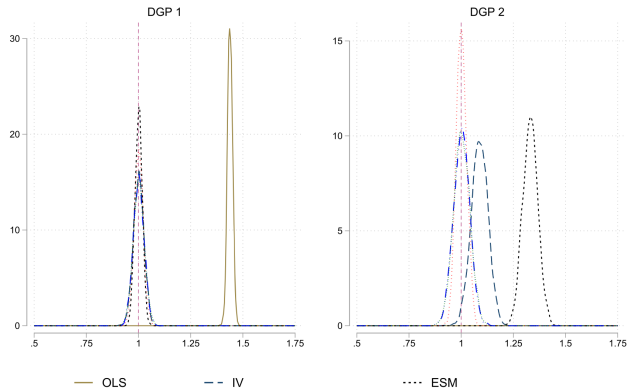
Смещение, SD и RMSE оценок τ (истинное значение $\tau = 1$)

Оценщик	DGP 1: гомоскедастичность			DGP 2: гетероскедастичность		
	Смещение	SD	RMSE	Смещение	SD	RMSE
OLS	0.43843	0.01217	0.4386	0.88568	0.01078	0.88575
IV	0.00081	0.02507	0.02508	0.08838	0.03936	0.09674
Стандартный ESM	0.00057	0.01742	0.01742	0.33108	0.03576	0.33301
Проц. 3.1	0.00062	0.02144	0.02145	0.00109	0.02464	0.02466
Проц. 3.2: полиномы	0.00092	0.02589	0.0259	0.00207	0.03815	0.03819
Проц. 3.2: сплайны	0.00096	0.02611	0.02612	0.0026	0.0383	0.03838

Дизайн: $x_1 \sim N(0, 1), x_2 \sim N(0.7x_1, 0.5)$; $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = 2, \beta_0 = 2, \beta_1 = 3; \gamma_0 = 0, \gamma_1 = 1, \gamma_2 = 2$. DGP 1: $v_i = e_{i3}$; DGP 2: $v_i = \exp(1.5x_{i2}) e_{i3}$. $N = 5000, 2000$ повторов. Источник: Joshi & Wooldridge (2025), Table 1.

Приложение. Рисунок 1: распределения оценок $\hat{\tau}$

Ядерные оценки плотности по симуляциям; вертикаль — истинное $\tau = 1$



DGP 1 (слева, гомоскедастичность): все оценки, кроме OLS, концентрируются у истинного $\tau = 1$. DGP 2 (справа, гетероскедастичность): стандартный ESM заметно смещён вправо, тогда как процедуры 3.1 и 3.2 остаются вблизи $\tau = 1$. Источник: Joshi & Wooldridge (2025), Figure 1.

Приложение. Таблица 2: описательные статистики

NHANES 2007–2016; среднее или доля (%)

Переменная	Все	Реком. снизить вес	Не реком.
Калории, ккал	2696.701	2639.031	2735.629
Рекомендация (%)	40.32	–	–
Возраст, лет	48.02	50.44	46.39
Женский пол (%)	36.48	43.01	32.06
Латиноамериканцы (%)	15.05	13.83	15.87
Белые (%)	68.76	68.28	69.09
Афроамериканцы (%)	10.27	11.80	9.24
Другая раса (%)	5.92	6.09	5.81
Менее 9 классов (%)	4.18	3.55	4.60
9–12 классов (%)	9.24	8.33	9.86
Школа/эквивалент (%)	23.18	22.50	23.64
Колледж/АА (%)	33.10	34.61	32.07
Высшее и выше (%)	30.30	31.01	29.83
В браке (%)	60.02	62.38	58.43
BMI	31.95	34.75	30.06
Занятость (%)	67.67	64.95	69.51
Доход до \$2100 (%)	25.25	22.65	27.01
Доход \$2100–\$400 (%)	30.72	30.10	31.14
Доход \$5400–\$8400 (%)	17.92	20.11	16.44
Доход свыше \$8400 (%)	18.53	18.07	18.84
Гипертония (%)	39.25	54.96	28.63
Высокий холестерин (%)	48.66	66.11	36.87
Болезни сердца (%)	3.51	5.07	2.46
Диабет (%)	13.55	23.89	6.57
Артрит (%)	27.83	37.84	21.07
Медстраховка (%)	83.34	89.29	79.33
Пост. источник медпомощи (%)	85.45	93.27	80.16
Число наблюдений	6350	2698	3652

Приложение. Таблица 3: средние частные эффекты

Первый шаг — получение рекомендации; в скобках стандартные ошибки

Ковариата	(1) Пробит	(2) Гетеропробит (параметр.)	(3) Гетеропробит (sieve)
Возраст	−0.002** (0.001)	−0.002*** (0.001)	−0.002*** (0.001)
Женский пол	0.077*** (0.019)	0.083*** (0.019)	0.084*** (0.019)
Латиноамериканцы	0.091*** (0.029)	0.083*** (0.028)	0.083*** (0.028)
Афроамериканцы	0.052* (0.026)	0.040 (0.027)	0.040 (0.027)
Другая раса	0.078** (0.038)	0.081** (0.038)	0.081** (0.038)
9 классов	−0.021 (0.044)	−0.034 (0.044)	−0.035 (0.044)
Школа/GED	0.018 (0.042)	0.008 (0.041)	0.007 (0.041)
Колледж/AA	0.042 (0.040)	0.028 (0.040)	0.027 (0.040)
Высшее и выше	0.090** (0.043)	0.076* (0.042)	0.075* (0.042)
В браке	−0.009 (0.020)	−0.008 (0.020)	−0.009 (0.020)
BMI	0.035*** (0.002)	0.045*** (0.002)	0.046*** (0.003)
Занятость	0.030 (0.022)	0.032 (0.023)	0.032 (0.023)
Доход до \$2100	−0.038 (0.037)	−0.030 (0.036)	−0.031 (0.036)
Доход \$2100–5400	−0.005 (0.035)	−0.014 (0.034)	−0.014 (0.034)
Доход \$5400–8400	0.031 (0.035)	0.020 (0.036)	0.020 (0.036)
Гипертония	0.127*** (0.024)	0.126*** (0.024)	0.125*** (0.024)
Высокий холестерин	0.200*** (0.025)	0.213*** (0.025)	0.214*** (0.025)
Болезни сердца	0.040 (0.043)	0.026 (0.042)	0.026 (0.042)
Диабет	0.223*** (0.035)	0.227*** (0.033)	0.228*** (0.033)
Артрит	0.072*** (0.024)	0.064*** (0.023)	0.064*** (0.023)
Медстраховка	0.094*** (0.026)	0.103*** (0.027)	0.104*** (0.027)
Пост. медпомощь	0.166*** (0.032)	0.175*** (0.034)	0.175*** (0.034)
Наблюдения	6350	6350	6350
Фикс. эффекты волн	да	да	да
F-стат (инструменты)	23.79***	22.53***	22.28***

Эфф. F Montiel–Pflueger = 51.708***; LR-тест гетероскед. = 74.84; тест Вальда = 67.95***. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$. Источник: Joshi & Wooldridge (2025), Table 3.

Приложение. Таблица 4: сравнение оценок (1/2)

Зависимая переменная — log потребления калорий; в скобках ст. ошибки

	(1) MNK	(2) 2SLS	(3) ESM	(4) Проц. 3.1	(5) 3.2 пол.	(6) 3.2 спл.
Рекомендация	0.018 (0.016)	0.567 (0.903)	-0.092* (0.054)	-0.143** (0.062)	-0.144** (0.074)	-0.146** (0.071)
Женский пол	-0.151*** (0.011)	-0.131** (0.063)	-0.148*** (0.012)	-0.152*** (0.013)	-0.151*** (0.013)	-0.149*** (0.013)
Латиноамериканцы	0.000 (0.012)	-0.022 (0.043)	-0.014 (0.014)	-0.015 (0.015)	-0.014 (0.015)	-0.011 (0.015)
Афроамериканцы	-0.001 (0.013)	0.026 (0.055)	-0.008 (0.015)	-0.009 (0.015)	-0.008 (0.015)	-0.006 (0.015)
Другая раса	-0.053*** (0.018)	-0.074 (0.078)	-0.061*** (0.019)	-0.063*** (0.019)	-0.062*** (0.019)	-0.060*** (0.019)
9 классов	0.060** (0.026)	0.090 (0.073)	0.049* (0.027)	0.051* (0.027)	0.051* (0.027)	0.052* (0.027)
Школа/GED	0.037* (0.020)	0.010 (0.055)	0.027 (0.024)	0.027 (0.024)	0.027 (0.024)	0.029 (0.024)
Колледж/AA	0.020 (0.019)	0.040 (0.063)	0.007 (0.024)	0.007 (0.024)	0.007 (0.024)	0.008 (0.024)
Высшее и выше	0.023 (0.019)	-0.085 (0.089)	0.018 (0.026)	0.014 (0.026)	0.015 (0.026)	0.021 (0.026)
В браке	-0.033*** (0.011)	0.036 (0.043)	-0.019 (0.013)	-0.019 (0.013)	-0.019 (0.013)	-0.019 (0.013)

Продолжение на следующем слайде. Источник: Joshi & Wooldridge (2025), Table 4.

Приложение. Таблица 4: сравнение оценок (2/2)

Зависимая переменная — log потребления калорий; в скобках ст. ошибки

	(1) МНК	(2) 2SLS	(3) ESM	(4) Проц. 3.1	(5) 3.2 пол.	(6) 3.2 спл.
Гипертония	−0.017 (0.014)	0.054 (0.104)	0.013 (0.015)	0.006 (0.017)	0.008 (0.017)	0.013 (0.017)
Высокий холестерин	−0.034** (0.015)	−0.061 (0.080)	−0.000 (0.016)	−0.009 (0.019)	−0.006 (0.020)	0.002 (0.020)
Артрит	−0.011 (0.014)	0.064 (0.147)	0.024 (0.015)	0.021 (0.016)	0.022 (0.016)	0.026 (0.016)
Болезни сердца	−0.045 (0.032)	0.205 (0.203)	−0.011 (0.032)	−0.010 (0.033)	−0.009 (0.033)	−0.007 (0.033)
Диабет	0.011 (0.016)	0.206 (0.152)	0.040 (0.025)	0.026 (0.030)	0.030 (0.030)	0.039 (0.030)
BMI	0.002* (0.001)	−0.006 (0.004)	0.003 (0.002)	−0.002 (0.004)	−0.002 (0.004)	−0.002 (0.004)
Доход до \$2100	0.010 (0.019)	0.098 (0.090)	0.002 (0.021)	0.004 (0.022)	0.003 (0.022)	0.001 (0.022)
Доход \$2100–5400	−0.005 (0.019)	0.006 (0.110)	−0.010 (0.018)	−0.008 (0.019)	−0.008 (0.019)	−0.009 (0.019)
Доход \$5400–8400	−0.007 (0.019)	0.059 (0.149)	−0.007 (0.021)	−0.008 (0.021)	−0.008 (0.021)	−0.008 (0.021)
Занятость	0.009 (0.015)	0.004 (0.072)	−0.016 (0.014)	−0.017 (0.014)	−0.016 (0.014)	−0.015 (0.014)
Наблюдения	6350	6350	6350	6350	6350	6350
Фикс. эффекты волн	да	да	да	да	да	да